BONUS-DOKUMENT!

Themen dieses Dokumentes werden zwar nicht während der Klausur erscheinen / grafisch lösbar sein, werden aber später wichtig *(und wahrscheinlich Teil des nächsten Mathe-Dokuments)*. Der Inhalt wurde von Luiz und Michael kontrolliert.

Viel Spaß lernen

Ömer

Bestimmung und Definition Extrempunkt, Wendepunkt und Sattelpunkt

Extrempunkt:

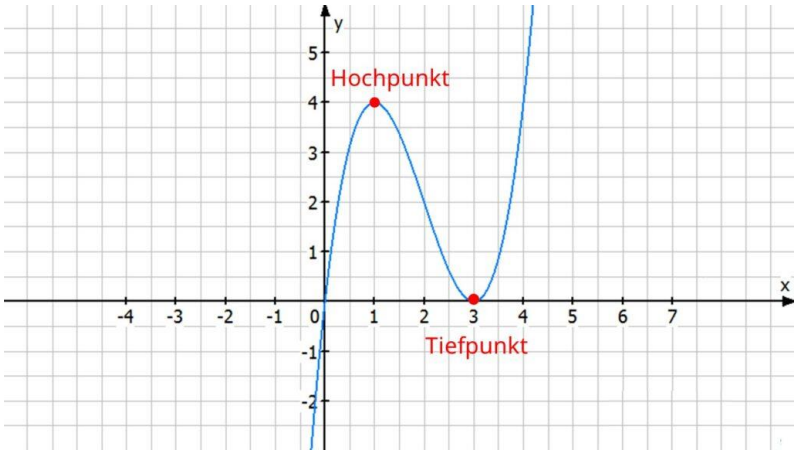
Ein Punkt, an dem die Funktion ein lokales Maximum (Hochpunkt) oder Minimum (Tiefpunkt) hat.

Bedingung:

$$f'(x) = 0$$

$$f''(x) > 0 \rightarrow Minimum\ (Tiefpunkt)$$

$$f''(x) < 0 \rightarrow Maximum\ (Hochpunkt)$$



Beispiel:

$f(x) = x^2 - 4x + 3$
$f'(x) = 2x - 4$ → Erste Ableitung berechnen
$2x - 4 = 0$ →Ableitung gleich 0 setzen
$x = 2$ → Extremstelle (auch möglich Sattelstelle)$f''(x) = 2$ → Zweite Ableitung berechnen
$f''(2) = 2$ → Extremstelle in das Zweite Ableitung setzen
$2 > 0$ → lokales Minimum bei x = 2

$f(2) = -1$ → y-Stelle zu berechnen

$Hochpunkt\ H(2| - 1)$

Wendepunkt:

Ein Punkt, an dem sich das Krümmungsverhalten der Funktion ändert (von „linksgekrümmt“ zu „rechtsgekrümmt“ oder umgekehrt).

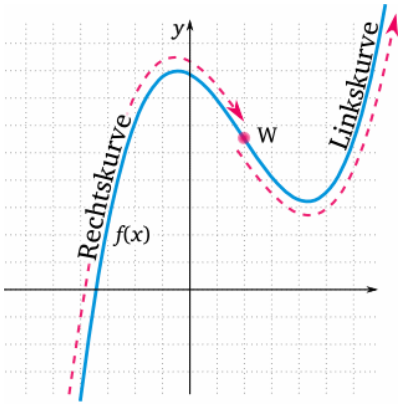
Bedingung:

$$f''(x) = 0$$

$$f'''(x) \neq 0$$

$$f'''(x) = 0 \rightarrow \ ungenau, muss\ mit\ 2. Ableitung\ überprüft\ werden$$

$$f'''(x) > 0 \rightarrow \ von\ rechtsgekrümmt\ zu\ linksgekrümmt$$
$$f'''(x) < 0 \rightarrow \ von\ linksgekrümmt\ zu\ rechtsgekrümmt$$



Beispiel:

$f(x) = x^3 + 2x^2$

$f''(x) = 6x + 4$ → Zweite Ableitung berechnen
$6x + 4 = 0$ → Zweite Ableitung gleich 0 stellen
$-\frac{2}{3}$ → mögliche Wendestelle

$f'''(x) = 6$ → Dritte Ableitung berechnen
$f'''\left(-\frac{2}{3}\right) = 6 \neq 0$ → Dritte Ableitung prüfen → Wendestelle bestätigt

$f\left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{16}{27}$ → y-Stelle zu berechnen

$Wendepunkt\ W(-\frac{2}{3} | \frac{16}{27})$

Sattelpunkt:

Spezialfall eines Wendepunkts, bei dem zusätzlich die Steigung gleich null ist.

Bedingung:

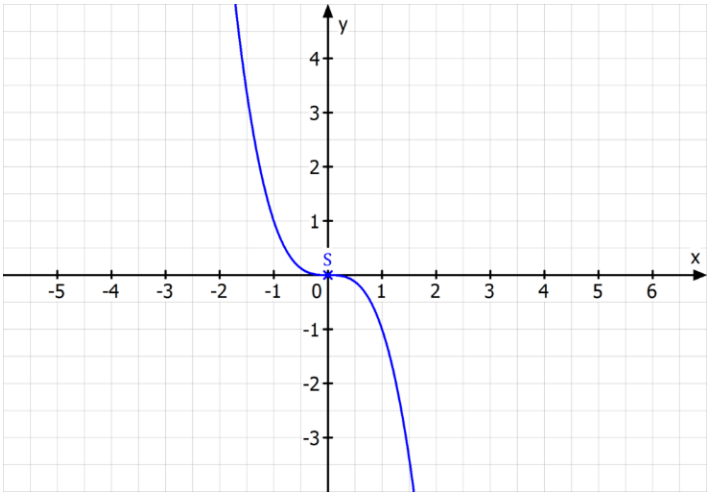
$$f'(x) = 0$$

$$f''(x) = 0$$

$$f'''(x) \neq 0$$

$$f'''(x) = 0 \rightarrow \ ungenau, muss\ mit\ 2. Ableitung\ überprüft\ werden$$

$$f'''(x) > 0 \rightarrow \ von\ rechtsgekrümmt\ zu\ linksgekrümmt$$
$$f'''(x) < 0 \rightarrow \ von\ linksgekrümmt\ zu\ rechtsgekrümmt$$



Beispiel:

$f(x) = x^3$

$f''(x) = 6x$ → Zweite Ableitung berechnen
$6x = 0$ → Zweite Ableitung gleich 0 setzen
0 → mögliche Wendestelle

$f'''(x) = 6$ → Dritte Ableitung berechnen
$f'''(0) = 6 \ \neq 0$ → Dritte Ableitung prüfen → Wendestelle bestätigt

$f'(x) = 3x^2$ → Erste Ableitung berechnen
$3x^2 = 0$ →Ableitung gleich 0 setzen
$x = 0$ → Muss Sattelstelle sein

$f(0) = \ 0$ → y-Stelle zu berechnen

$Sattelpunkt\ P(0|0)$

Falls bei Berechnung von Wendepunkt f‴(x) = 0 ist:

es kann ein Extrempunkt oder immer noch ein Wendepunkt sein.

Um das zu überprüfen:

Wähle zwei Zahlen nah bei x

$$x_L < x < x_R$$

Danach berechne $f''(x_L)$ und $f''(x_R)$

Falls sie:

Verschiedene Vorzeichen haben → Wendepunkt

gleiche Vorzeichen haben → keine Wendepunkt (kann eine Extrempunkt sein falls f'(x) = 0)